

CCCIS Business Requirements Document v0.2

Flexible Inspection & Adaptive Grip

자동차 전장 기반 케이블/커넥터 체결상태 검사 | M0609 + OnRobot RG2 | Vision 미사용

항목	내용
프로젝트	CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)
핵심 컨셉	Flexible Inspection + Adaptive Grip + Force/Displacement 기반 체결검사
작성 기준일	2026 - 09 - 20

0. 개정 개요 - 기존 BRD 대비 주요 변경점

이번 v0.2에서는 기존의 Recipe 기반 고정 파지 후 Grip - Pull Test 중심 구조를 Minimal Recipe + Adaptive Grip + Connector Axis 기반 검사 구조로 확장한다.

구분	기존 BRD 관점	v0.2 변경 방향
Flexible 환경	제품/검사 Point별 Recipe로 대응	동일 검사 알고리즘을 유지하고 Point별 작업공간 차이만 Recipe로 제공
Recipe 역할	위치, 자세, 파지 및 검사조건을 상세 저장	케이블 체결상태와 로봇 진입조건 중심의 최소 정보 제공
파지 위치	Teaching/Recipe 기반 사전 정의	Nominal 위치에서 Adaptive Grip으로 실제 파지 위치 보정
로봇 진입	검사 위치로 이동 후 파지	Point별 Ready Pose에서 Entry Point로 진입 후 깊이 편차 보정
Grip	단일 Grip 개념	Soft Grip과 Hard Grip으로 역할 분리
Soft Grip	별도 단계 없음	Micro - Wiggle과 Fine Alignment로 파지 위치 안정화
Hard Grip	Pull Test용 파지	Adaptive Grip 완료 후 검사 수행용 고정 파지
Wiggle	검사 동작 후보	Hard Grip 검사에서는 제외, Soft Grip 정렬/안정화에 사용
Pull Test	로봇 이동 방향 기반	Gripper 자세와 독립적인 Connector Axis 반대 방향으로 수행
검사 데이터	Force 중심	Connector Axis Force + TCP Displacement 동기 기록
Push/Re - seat	Phase 1 제외	확장 기능으로 유지하되 Inspection과 Recovery 분리

0.1 v0.2 핵심 설계 원칙

- Recipe가 모든 동작을 가르치지 않는다.
- Recipe는 케이블 체결상태와 체결검사를 위한 Robot Ready Pose를 제공한다.
- 동일한 케이블이라도 작업공간에 따라 접근 자세가 달라질 수 있으므로 Ready Pose는 Inspection Point별로 관리한다.
- 실제 파지 위치 오차는 Entry - > Depth Compensation - > Soft Grip - > Micro - Wiggle - > Fine Alignment 과정에서 보정한다.
- Adaptive Grip 이후 Hard Grip으로 전환하고 Connector Axis 기준 Pull Test를 수행한다.
- Vision이 없어 Connector - Cable 경계를 직접 인식하지 못하는 한계는 Nominal Offset/Search Range로 대응한다.

1. 문서 목적

본 문서는 자동차 전장 작업공간에서 케이블 및 커넥터의 기계적 체결상태를 협동로봇으로 검사하기 위한 CCCIS의 비즈니스 및 상위 시스템 요구사항을 정의한다.

본 개정에서는 검사 포인트마다 상세 좌표와 파지 조건을 고정하는 전용 자동화 방식보다, 검사 대상의 기준 정보와 작업공간 진입 조건만 Recipe로 제공하고 실제 파지 편차를 로봇이 적응적으로 보정하는 Flexible Inspection을 핵심 방향으로 정의한다.

2. 비즈니스 문제와 목표

구분	정의
문제	동일한 케이블/커넥터라도 BCM, VCU 등 전장 모듈과 주변 구조물에 따라 접근 가능 방향, 로봇 자세 및 실제 파지 위치가 달라진다.
기존 방식의 한계	각 검사 Point에 상세 궤적과 정확한 파지 좌표를 고정하면 제품 또는 작업공간 변경 시 재티칭과 프로그램 수정이 증가한다.
비즈니스 목표	Inspection Point별 최소 Recipe와 Adaptive Grip을 통해 검사 알고리즘의 재사용성을 높인다.
검사 목표	Connector Axis 기준 Force/Displacement를 이용해 기계적 체결상태를 정량화한다.
기술 목표	M0609의 Force/Compliance 활용성을 높이고 비전 없이 제한된 위치 편차에 적응 가능한 파지 절차를 구현한다.

3. 적용 범위

Phase 1은 Recipe/Inspection Point 관리, BCM/VCU 예시, Ready - Entry 접근, Depth 보정, Soft Grip, Micro - Wiggle/Fine Alignment, Hard Grip, Grip Stability Check, Connector Axis 기반 Pull Test, Tool Force/TCP Displacement 기록 및 반복시험을 포함한다. Vision 기반 자동 인식, 전기적 검사, 미등록 케이블의 완전 자율검사, 자동 재체결은 현재 범위에서 제외한다.

4. Flexible Inspection 정의

Flexible은 임의의 케이블을 Vision 없이 자유롭게 인식한다는 뜻이 아니다. 검사 대상과 작업공간은 사전 등록하되 Point마다 별도 로봇 프로그램을 작성하지 않고 Recipe 변경과 Adaptive Grip으로 동일 검사 로직을 재사용하는 것을 의미한다.

5. Inspection Recipe 구조

Recipe는 전체 궤적을 저장하지 않고 Adaptive Grip이 시작될 기준정보를 제공한다. 필수 정보는 Cable Connection Condition(종류/타입, Nominal 위치, Connector Axis, 필요 Offset/Search Range)과 Robot Access Condition(Point별 Ready Pose, Task/Joint 정보, Entry 기준정보, Tool Orientation)이다.

6. 좌표 및 방향 개념

Connector가 Socket에 체결되는 축을 검사 기준축으로 정의한다. +Axis는 체결/Push, - Axis는 분리/Pull 방향이다. Ready Pose는 작업공간과 관절 구성을 고려한 안전 진입 자세이며, Entry 이후 케이블 축 방향의 짧은 진입과 Depth Offset/Search Range로 Nominal 깊이 편차를 보정한다.

7. Adaptive Grip 정의

Adaptive Grip은 Nominal 정보로 검사 영역에 진입한 뒤 Soft Grip과 Force/Position 반응을 이용해 실제 파지 위치를 안정화하고 Hard Grip으로 전환하는 전략이다.

7.1 기본 시퀀스

Load Recipe -> MoveJ Ready Pose -> Gripper Open -> Entry Point -> Depth Compensation/Search -> Soft Grip -> Micro - Wiggle -> Fine Alignment -> Hard Grip -> Grip Stability Check -> Grip - Pull Test

단계	주요 동작	목적
Ready	movej -> Ready Pose	작업공간 간섭을 고려한 안전 진입
Entry	열린 Gripper 상태 진입	검사 대상 영역 확보
Depth Compensation	Offset/Search	Nominal 깊이 편차 보정
Soft Grip	낮은 파지력	이탈 방지 + 미세조정 상태
Micro - Wiggle	Axis 수직 미세 이동	파지 위치 탐색/Force Response
Fine Alignment	위치/자세 미세보정	안정적인 파지 위치 확보
Hard Grip	검사용 파지력	Pull Test 중 Slip 억제
Stability Check	파지 상태 검증	검사 전 파지 실패/미끄럼 확인

8. Soft Grip과 Micro - Wiggle

Soft Grip은 최종 검사용 파지가 아니라 Adaptive Grip을 위한 탐색/정렬 상태이다. Micro - Wiggle은 Connector Axis에 수직인 미세 이동으로 Tool Force Response, 좌우 비대칭, TCP Position 변화 및 간섭 여부를 확인한다. 이 데이터는 체결 PASS/FAIL에 직접 사용하지 않는다.

9. Hard Grip 및 체결 검사

Adaptive Grip 완료 후 Hard Grip으로 전환한다. Pull Test는 Connector Axis 반대 방향으로 수행하며 Axial Tool Force, TCP Displacement, Peak Force, Force - Displacement 특성, 이탈 여부를 기록한다. Hard Grip 상태의 횡방향 Wiggle Force는 케이블 굽힘 강성, 파지 위치, Tool Orientation, Moment, Fixture 강성 등의 영향 때문에 현재 판정에서 제외한다.

10. Push 및 Re - seat 확장

Hard Grip 상태에서 +Axis Push 기능은 확장 가능하다. Push Test는 검사, Re-seat는 검사 실패 이후 복구, Pull Test는 체결력 검사로 기능을 분리한다. Phase 1은 Pull Test 중심이다.

11. 기능 요구사항

ID	요구사항
FR - 01	Work Order의 Inspection Point ID로 Recipe를 조회한다.
FR - 02	Recipe는 케이블/커넥터 종류, Nominal 위치, Connector Axis, Point별 Ready Pose를 제공한다.
FR - 03	Point별 Ready Pose로 movej 이동한다.
FR - 04	열린 Gripper 상태에서 Entry/Search 구간을 안전하게 진입한다.
FR - 05	Depth Compensation/Search로 Nominal 위치 편차를 보정한다.
FR - 06	Soft Grip 상태에서 Micro - Wiggle/Fine Alignment를 수행한다.
FR - 07	Fine Alignment 완료 후 Hard Grip으로 전환한다.
FR - 08	Pull Test 전에 Grip Stability를 확인한다.
FR - 09	Pull 방향은 Gripper 자세가 아니라 Connector Axis 기준으로 생성한다.
FR - 10	Tool Force와 TCP Displacement를 동기 기록한다.
FR - 11	Soft Grip 정렬 데이터와 Hard Grip 검사 데이터를 구분 저장한다.
FR - 12	Force/이동 안전 한계 초과 시 동작을 중단하고 안전 절차로 전환한다.
FR - 13	BCM/VCU 등 복수 Point에서 동일 검사 알고리즘을 Recipe 변경만으로 재사용한다.
FR - 14	Connector/Cable 검사 위치가 다를 경우 Point별 Nominal Offset/Search 정보를 지원한다.

12. 데이터 기록 요구사항

Adaptive Grip 데이터: Recipe/Point ID, Ready/Entry 상태, Soft Grip 상태, Micro - Wiggle Tool Force Response, TCP Position/Displacement, Fine Alignment 결과, Hard Grip 전환 결과, Grip Stability 결과.

Grip - Pull 데이터: Timestamp, 시험 회차, TCP Pose/Displacement, Tool Force, Connector Axis, Axial Force, Pull 거리/속도, Peak Force, Connector 이탈 여부, 시험 결과. 예비 수동시험에서 관찰된 약 10 N 차이는 Threshold가 아니며 반복시험 후 기준을 결정한다.

13. PoC 검증 순서

1. Recipe/Inspection Point 구조 구현
2. BCM/VCU 예시 Point에 Ready Pose 등록
3. Ready -> Entry 접근 검증
4. Open Gripper 상태 Depth Compensation/Search 검증
5. Soft Grip 검증
6. Micro - Wiggle/Fine Alignment 반복 검증
7. Hard Grip 및 Grip Stability 검증
8. Grip - Pull 1회 정상동작 검증
9. Force/TCP Displacement 기록 검증
10. N회 반복시험
11. 정상/이상 Force - Displacement 분포 분석
12. Threshold 후보 도출
13. 다른 Inspection Point에 동일 알고리즘 적용성 검증

14. 주요 미결정 사항

항목	현재 상태
Soft Grip Force/Width	반복시험 필요
Micro - Wiggle 방향/진폭/속도	반복시험 필요
Fine Alignment 판정조건	개발/검증 필요
Depth Search Range	Point/Fixture 기준 실험 필요
Connector/Cable 검사 Offset	현재 별도 관리 가능성
Hard Grip Force	Slip 방지 반복시험 필요
Pull 거리/속도	반복시험 필요
Force Safety Limit	시스템 안전기준과 함께 확정
PASS/FAIL Threshold	반복 데이터 확보 후 결정
Push Test / Re - seat	확장 검토

15. v0.2 결론

CCCIS v0.2의 핵심은 고정된 파지 Recipe를 만드는 것이 아니라 최소한의 Recipe를 기반으로 로봇이 실제 파지 위치에 적응하는 검사 구조를 만드는 것이다. Recipe는 케이블 체결상태와 작업공간에 적합한 Robot Access Condition을 제공하고, M0609은 Entry 이후 Soft Grip, Micro - Wiggle, Fine Alignment로 실제 파지 오차를 보정한다. Adaptive Grip 완료 후 Hard Grip으로 전환하고 Gripper 자세와 독립적인 Connector Axis 기준 Pull Test를 수행하여 Force/Displacement 데이터를 확보한다.